

Asignatura: Despliegue de Aplicaciones Web

UD 5: Servidor de red implicados en el despliegue de una aplicación web

Caso 1 - VERIFICACIÓN DE SERVIDORES DNS MEDIANTE EL COMANDO dig

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Comprobación de la disponibilidad del comando dig en los repositorios](#)
3. [Revisión de las opciones disponibles del comando dig](#)
4. [Instalación y comprobación de VirtualBox](#)
5. [Verificación del servidor DNS mediante el comando dig](#)
6. [Análisis de la información obtenida](#)
7. [Conclusión](#)
8. [Bibliografía y recursos](#)

1. Introducción

En el ámbito de la administración de sistemas y del despliegue de aplicaciones web, el correcto funcionamiento del servicio DNS resulta fundamental, ya que permite la resolución de nombres de dominio a direcciones IP y facilita la comunicación entre equipos, servidores y aplicaciones dentro de una red. Una configuración incorrecta o un fallo en este servicio puede provocar problemas de acceso, errores en la conexión con servidores externos o interrupciones en distintos servicios de red.

Para llevar a cabo este caso práctico, se ha utilizado un entorno GNU/Linux ejecutado mediante una máquina virtual en VirtualBox, ya que este tipo de entorno resulta habitual en tareas de desarrollo, pruebas y despliegue de aplicaciones web. Dentro de este sistema se ha trabajado con el comando `dig`, una herramienta de consulta DNS que permite verificar la resolución de dominios, consultar distintos tipos de registros y analizar la respuesta proporcionada por los servidores DNS.

A lo largo del desarrollo de esta práctica se comprobará, en primer lugar, si la distribución GNU/Linux utilizada dispone del comando `dig` en sus repositorios. Después, se revisarán sus opciones principales de uso, se justificará la disponibilidad de VirtualBox como entorno de virtualización y, finalmente, se realizarán varias consultas DNS para verificar el funcionamiento del servicio y analizar la información obtenida.

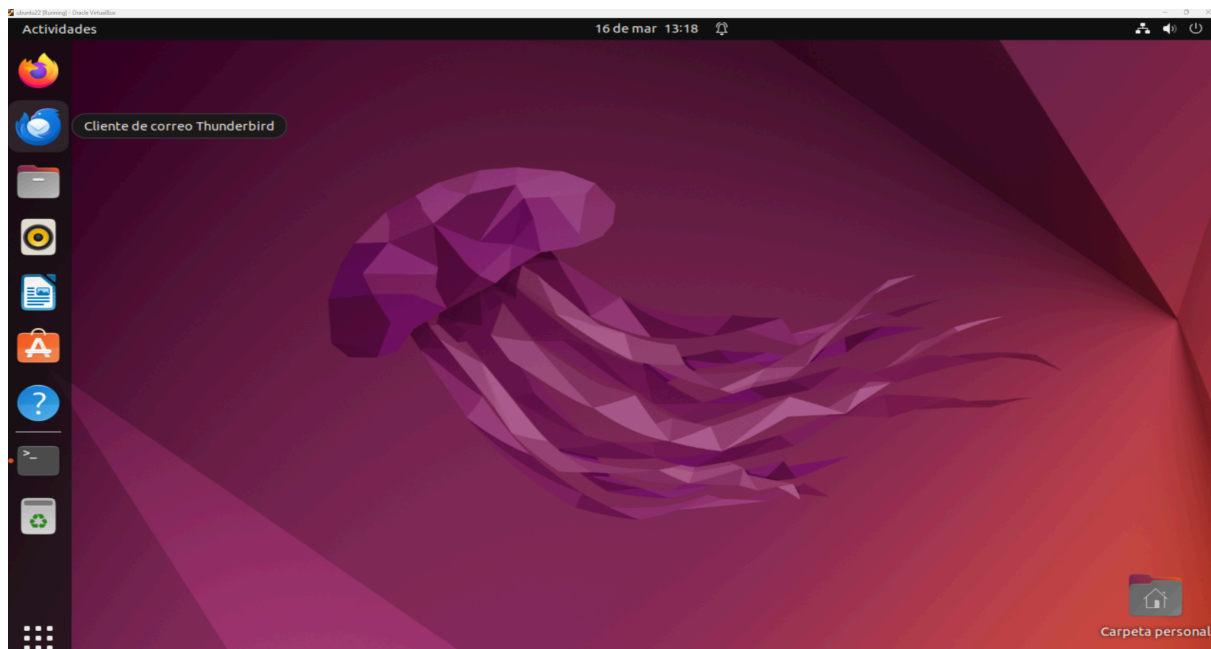
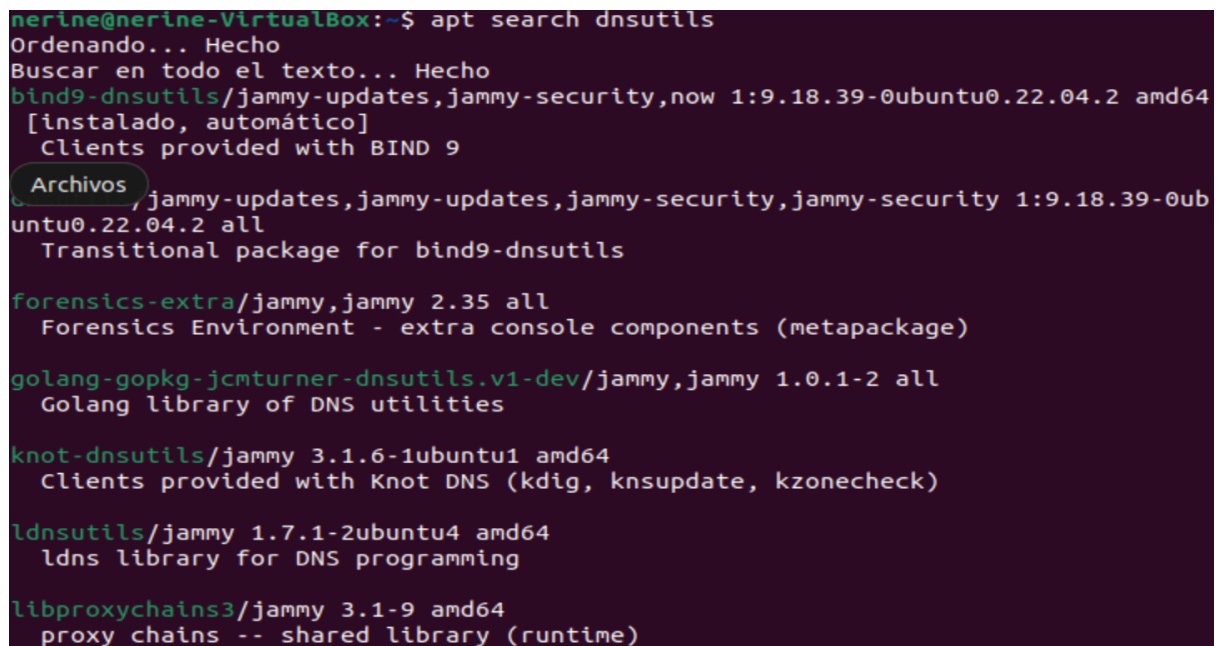


Figura 1. Sistema Ubuntu ejecutado en una máquina virtual, utilizado como entorno de trabajo para la comprobación del servicio DNS.

2. Comprobación de la disponibilidad del comando “*dig*” en los repositorios

Para comprobar si la distribución GNU/Linux instalada disponía del comando *dig* en sus repositorios, se realizó una búsqueda del paquete asociado a las utilidades DNS mediante el gestor de paquetes de Ubuntu. Para ello, se ejecutó la siguiente orden:

```
apt search dnsutils
```



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ apt search dnsutils
Ordenando... Hecho
Buscar en todo el texto... Hecho
bind9-dnsutils/jammy-updates,jammy-security,now 1:9.18.39-0ubuntu0.22.04.2 amd64
[instalado, automático]
  Clients provided with BIND 9
Archivos
  ,jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1:9.18.39-0ub
untu0.22.04.2 all
  Transitional package for bind9-dnsutils

forensics-extra/jammy,jammy 2.35 all
  Forensics Environment - extra console components (metapackage)

golang-gopkg-jcmtturner-dnsutils.v1-dev/jammy,jammy 1.0.1-2 all
  Golang library of DNS utilities

knot-dnsutils/jammy 3.1.6-1ubuntu1 amd64
  Clients provided with Knot DNS (kdig, knsupdate, kzonecheck)

ldnsutils/jammy 1.7.1-2ubuntu4 amd64
  ldns library for DNS programming

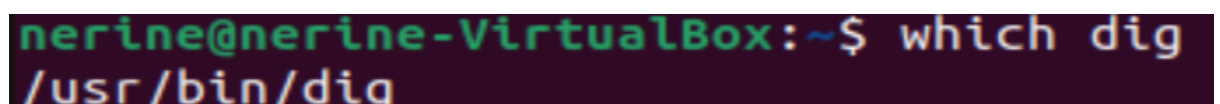
libproxychains3/jammy 3.1-9 amd64
  proxy chains -- shared library (runtime)
```

Figura 2. Comprobación de la disponibilidad de las utilidades DNS en los repositorios de Ubuntu mediante `apt search dnsutils`.

El resultado mostró el paquete *bind9-dnsutils*, correspondiente a las utilidades cliente proporcionadas por BIND 9. Además, en la salida de la consulta se indica que dicho paquete se encontraba instalado automáticamente, lo que confirma no solo su disponibilidad en los repositorios oficiales de la distribución, sino también su presencia en el sistema utilizado para la práctica.

Como comprobación adicional, se ejecutó el comando:

```
which dig
```



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ which dig
/usr/bin/dig
```

Figura 3. Verificación de la instalación del comando *dig* en el sistema mediante `which dig`.

Este comando permitió localizar la ruta exacta del ejecutable, mostrando que *dig* se encuentra instalado en */usr/bin/dig*. De esta forma, queda verificado que la

distribución GNU/Linux utilizada dispone del comando `dig` y que este puede utilizarse correctamente para realizar consultas y verificaciones DNS.

3. Revisión de las opciones disponibles del comando “*dig*”

Una vez comprobada la disponibilidad del comando `dig` en el sistema, el siguiente paso consistió en revisar sus opciones de uso. Para ello, se ejecutó la orden indicada en el enunciado:

```
dig -h | more
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ dig -h | more
Usage: dig [@global-server] [domain] [q-type] [q-class] {q-opt}
       {global-d-opt} host [@local-server] {local-d-opt}
       [ host [@local-server] {local-d-opt} [...] ]
Where: domain    is in the Domain Name System
       q-class   is one of (in,hs,ch,...) [default: in]
       q-type    is one of (a,any,mx,ns,soa,hinfo,axfr,txt,...) [default:a]
                (Use ixfr=version for type ixfr)
       q-opt     is one of:
                -4                (use IPv4 query transport only)
                -6                (use IPv6 query transport only)
                -b address[#port] (bind to source address/port)
                -c class          (specify query class)
                -f filename       (batch mode)
                -k keyfile        (specify tsig key file)
                -m                (enable memory usage debugging)
                -p port           (specify port number)
                -q name           (specify query name)
                -r                (do not read ~/.digrc)
                -t type           (specify query type)
                -u                (display times in usec instead of msec)
                -x dot-notation   (shortcut for reverse lookups)
                -y [hmac:]name:key (specify named base64 tsig key)
       d-opt     is of the form +keyword[=value], where keyword is:
                +[no]aaflag      (Set AA flag in query (+[no]aaflag))
                +[no]aaonly      (Set AA flag in query (+[no]aaflag))
                +[no]additional  (Control display of additional section)
                +[no]adflag      (Set AD flag in query (default on))

-- Más --
```

Figura 4. Visualización de la ayuda y de las opciones principales del comando `dig` mediante `dig -h | more`.

Este comando permite mostrar la ayuda del programa `dig` de forma paginada, lo que facilita la lectura de las distintas opciones disponibles. En la salida obtenida se observa, en primer lugar, la sintaxis general del comando, donde se indica que puede emplearse para consultar dominios concretos, especificar tipos de registro y definir distintas opciones globales y locales.

Entre las opciones visibles en la captura se encuentran, por ejemplo, `-4` para forzar consultas mediante IPv4, `-6` para utilizar IPv6, `-t` para indicar el tipo de registro DNS que se desea consultar y `-x` para realizar búsquedas inversas. También aparecen opciones relacionadas con el servidor de consulta, el puerto o el modo de

depuración, lo que demuestra que *dig* es una herramienta flexible y orientada tanto a comprobaciones básicas como a tareas más avanzadas de análisis de DNS.

La revisión de estas opciones resulta útil para comprender las posibilidades del comando antes de utilizarlo en la verificación del servidor DNS, ya que permite adaptar las consultas según el tipo de información que se quiera obtener.

4. Instalación y comprobación de VirtualBox

Para llevar a cabo esta práctica se ha utilizado VirtualBox como software de virtualización, ya que permite ejecutar un entorno GNU/Linux dentro de una máquina virtual de forma independiente al sistema operativo principal. En este caso, no ha sido necesario repetir la instalación desde cero, puesto que VirtualBox ya se encontraba instalado previamente como resultado de prácticas anteriores relacionadas con virtualización. No obstante, para dejar constancia del proceso, se incorporan capturas correspondientes a la instalación original, junto con evidencias actuales que demuestran que el programa continúa instalado y operativo en el equipo.

La instalación de VirtualBox se realizó accediendo a la página oficial del programa y descargando el instalador correspondiente al sistema operativo anfitrión. A continuación, se ejecutó el archivo descargado y se siguieron los pasos del asistente de instalación, aceptando los permisos solicitados, las condiciones de licencia y las opciones necesarias para completar correctamente el proceso.

Una vez finalizada la instalación, VirtualBox se abrió con normalidad, lo que permitió comprobar que el programa había quedado correctamente instalado. Además, en el momento actual se ha verificado que el software sigue disponible y en funcionamiento, conservando incluso la máquina virtual de Ubuntu utilizada como entorno de trabajo para esta práctica. También se ha comprobado la versión instalada del programa, correspondiente a VirtualBox 7.1.4, lo que confirma que la herramienta continúa plenamente operativa.

Aunque en la documentación previa también se recogía la creación de una máquina virtual con otro sistema invitado, en este caso dicho contenido solo se considera una evidencia complementaria del correcto funcionamiento de VirtualBox tras la instalación. El aspecto relevante para esta práctica es la disponibilidad del software de virtualización, que queda acreditada tanto por el proceso de instalación previamente documentado como por las capturas actuales de funcionamiento.

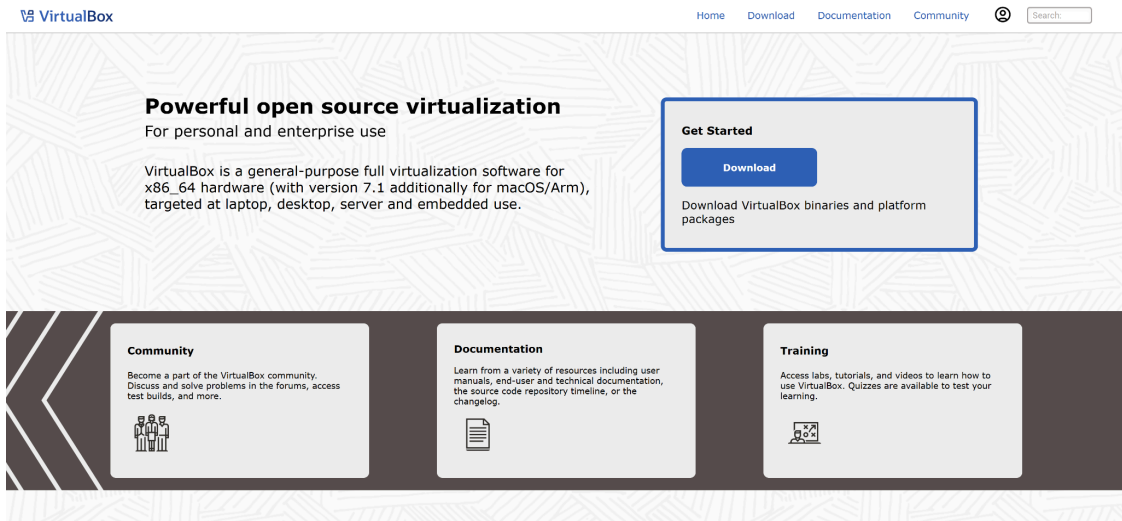


Figura 5. Acceso a la página oficial de VirtualBox e inicio del proceso de descarga.



Figura 6. Selección del paquete de instalación correspondiente al sistema operativo anfitrión.

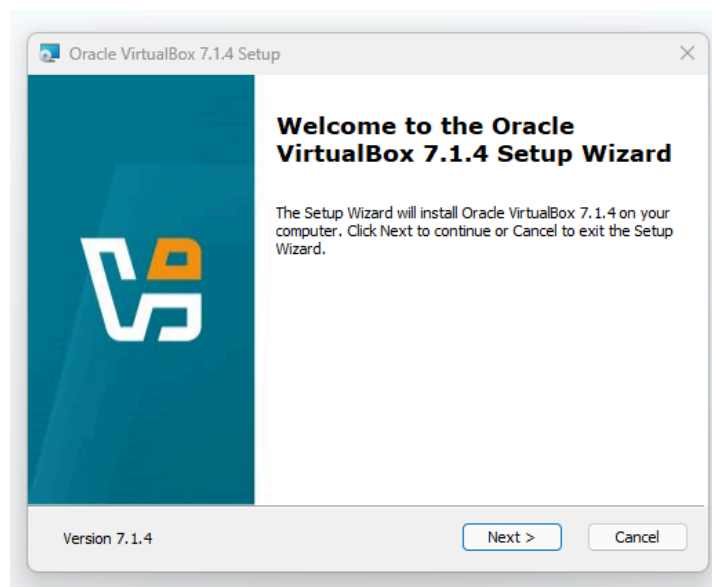


Figura 7. Inicio del asistente de instalación de VirtualBox.

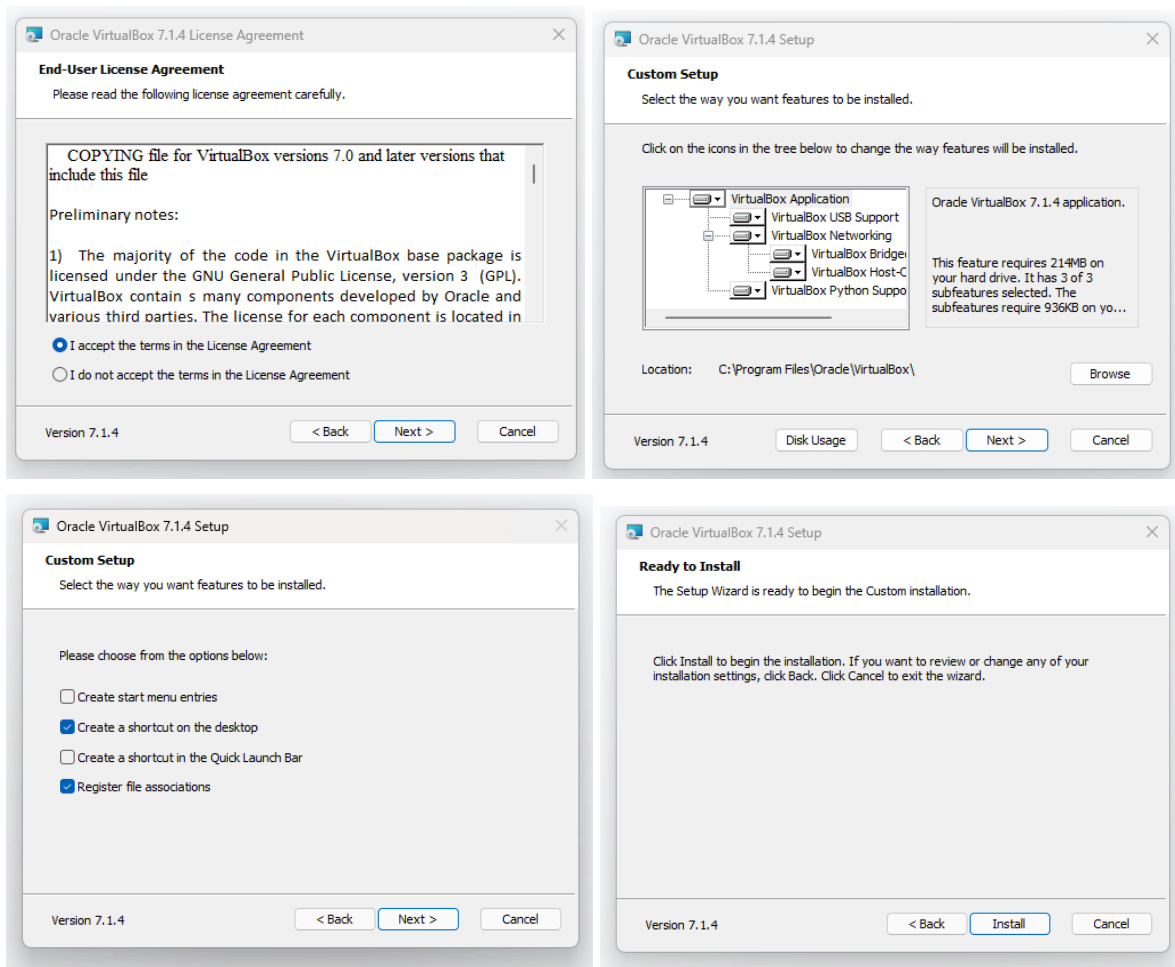


Figura 8. Aceptación de licencia y configuración de las opciones de instalación.

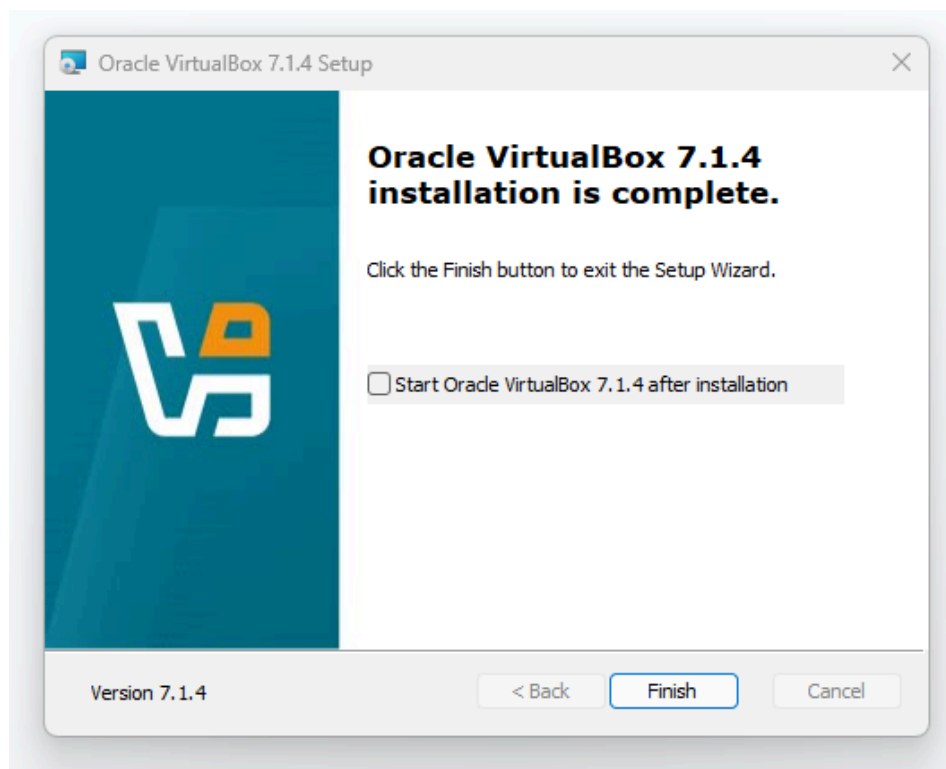


Figura 9. Finalización del proceso de instalación de VirtualBox.

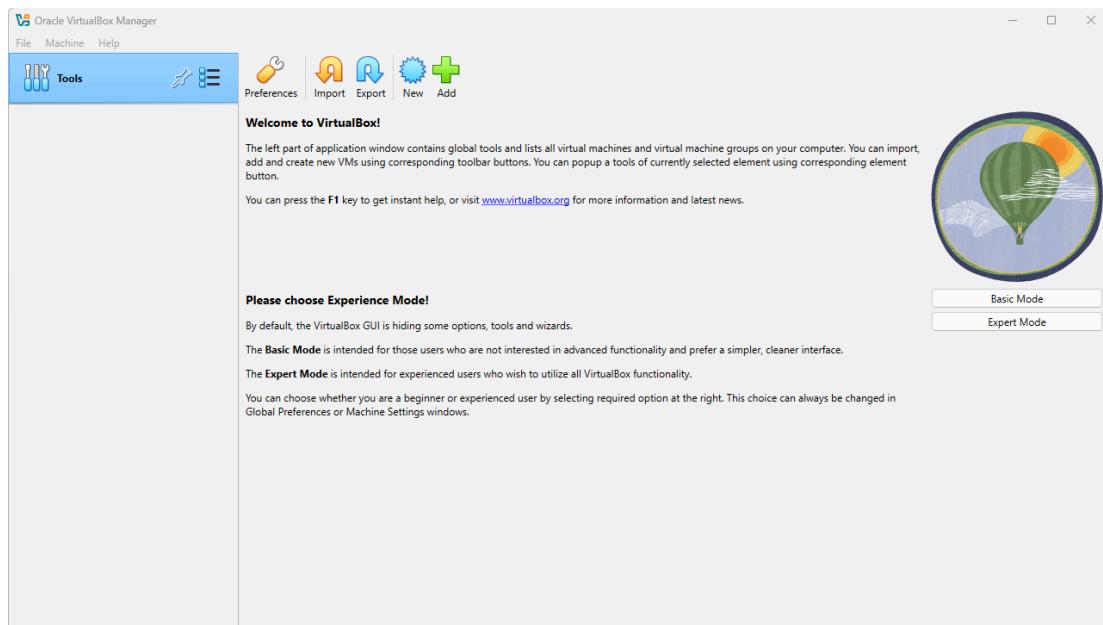


Figura 10. Apertura correcta de VirtualBox tras la instalación.

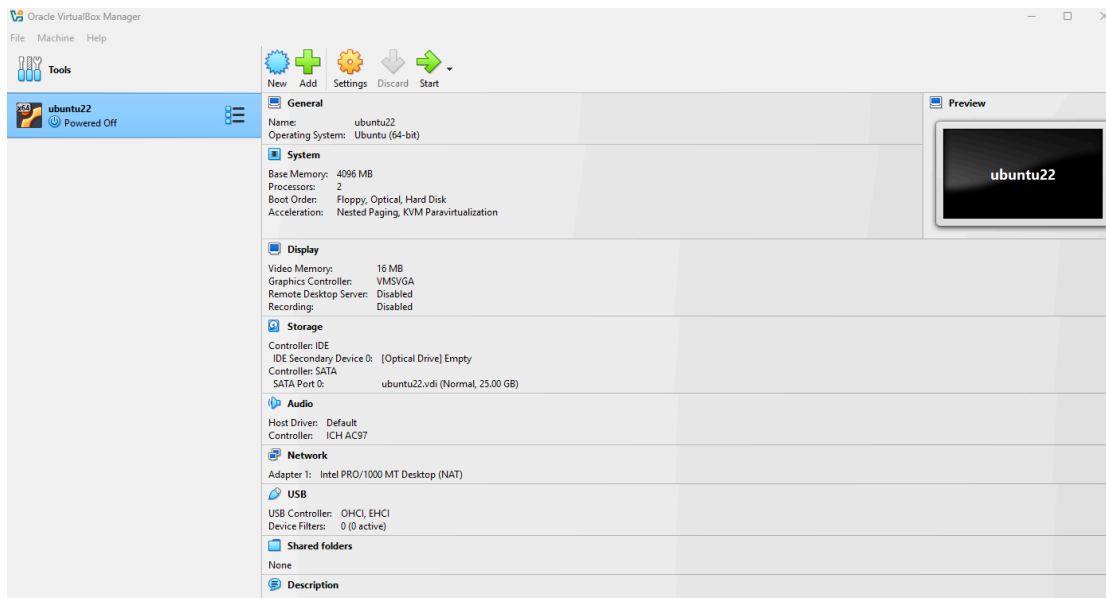


Figura 11. Entorno actual de VirtualBox con la máquina virtual de Ubuntu disponible.



Figura 12. Comprobación de la versión actual instalada de VirtualBox.

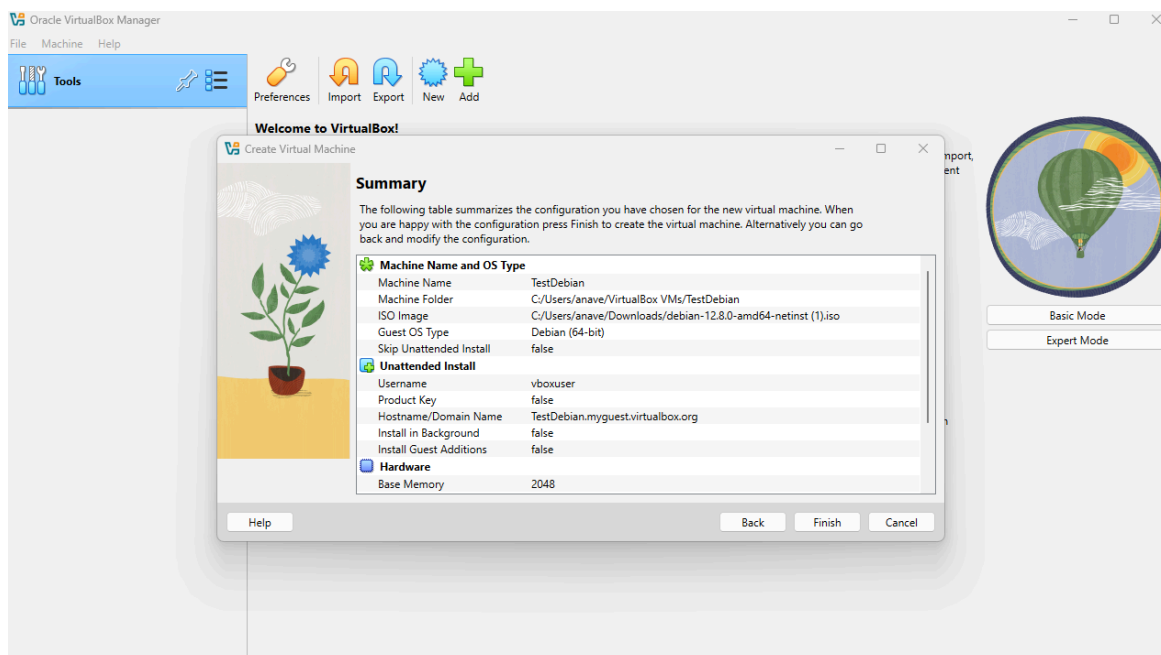


Figura 13. Ejemplo de creación de una máquina virtual tras la instalación de VirtualBox, como evidencia adicional de su correcto funcionamiento.

5. Verificación del servidor DNS mediante el comando *dig*

Una vez comprobada la disponibilidad del comando *dig* y revisadas sus opciones principales, se procedió a utilizar esta herramienta para verificar el funcionamiento del servicio DNS desde el entorno GNU/Linux empleado en la práctica. El objetivo de esta fase fue comprobar si el sistema era capaz de resolver correctamente distintos tipos de consultas DNS y analizar la respuesta ofrecida por el servidor en cada caso.

Mediante *dig* es posible obtener información detallada sobre la resolución de nombres de dominio, así como consultar registros concretos asociados a un servicio determinado. Esto resulta especialmente útil en tareas de administración de sistemas y despliegue de aplicaciones web, ya que permite comprobar si la resolución DNS funciona correctamente, qué servidor responde a la consulta y cuánto tiempo tarda en hacerlo.

En primer lugar, se realizó una consulta básica al dominio *google.com* mediante el siguiente comando:

```
dig google.com
```

Esta consulta permitió comprobar la resolución del nombre de dominio a una dirección IP de tipo A, que es la utilizada para asociar un nombre de dominio con una dirección IPv4. La respuesta obtenida mostró un estado *NOERROR*, lo que indica que la consulta se resolvió correctamente y que el sistema DNS respondió de forma satisfactoria. Además, en la salida del comando pueden observarse apartados

relevantes como la sección de pregunta, la sección de respuesta, el tiempo de consulta y el servidor que atendió la petición, datos que permiten valorar tanto la validez de la resolución como el comportamiento general del servicio DNS.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43343
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                76      IN      A      142.250.178.14

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Mar 16 12:25:49 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55

nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 14. Consulta básica de resolución DNS del dominio google.com mediante el comando dig.

A continuación, se realizó una consulta específica de los servidores de nombres asociados al mismo dominio mediante la orden:

dig ns google.com

Con esta consulta fue posible identificar los registros NS asociados a google.com, es decir, los servidores encargados de gestionar la información DNS del dominio.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ dig ns google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> ns google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18056
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.                336726  IN      NS      ns4.google.com.
google.com.                336726  IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                336726  IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                336726  IN      NS      ns3.google.com.

;; Query time: 26 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Mar 16 12:26:30 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 111

nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 15. Consulta de registros NS del dominio google.com mediante dig.

Posteriormente, se llevó a cabo una consulta de los registros de correo del dominio *gmail.com* utilizando el comando:

```
dig mx gmail.com
```

Esta comprobación permitió visualizar los registros *MX*, que indican los servidores responsables de la recepción del correo electrónico del dominio consultado.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ dig mx gmail.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> mx gmail.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42056
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;gmail.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
gmail.com.                526     IN      MX      10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.c
om.
gmail.com.                526     IN      MX      5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                526     IN      MX      30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.c
om.
gmail.com.                526     IN      MX      20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.c
om.
gmail.com.                526     IN      MX      40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.c
om.

;; Query time: 25 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Mar 16 12:27:04 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 161

nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 16. Consulta de registros *MX* del dominio *gmail.com* mediante *dig*.

Por último, se realizó una consulta directa contra un servidor DNS específico, en este caso el servidor público de Google 8.8.8.8, mediante la orden:

```
dig @8.8.8.8 google.com
```

Esta prueba permitió verificar la resolución del dominio sin depender únicamente del resolutor local del sistema, comprobando así que un servidor DNS externo también respondía correctamente a la consulta.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ dig @8.8.8.8 google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31417
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;google.com.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.              226     IN      A      172.217.20.238

;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Mon Mar 16 12:45:44 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55

nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 17. Consulta directa al servidor DNS 8.8.8.8 para la resolución del dominio *google.com*.

Estas comprobaciones permitieron verificar que el servicio DNS respondía correctamente a distintos tipos de consulta, tanto en la resolución básica de dominios como en la obtención de registros específicos y en la verificación directa frente a un servidor DNS externo.

6. Análisis de la información obtenida

A partir de las consultas realizadas con el comando *dig*, se pudo comprobar que el servicio DNS respondió correctamente en todos los casos analizados. En las distintas capturas obtenidas aparece el estado *NOERROR*, lo que indica que la consulta fue procesada con éxito y que el servidor devolvió una respuesta válida para el dominio o tipo de registro solicitado.

En la consulta básica a *google.com*, el comando devolvió un registro de tipo *A*, es decir, una dirección IPv4 asociada al nombre de dominio. Este resultado confirma que la resolución de nombres funciona correctamente, ya que el sistema fue capaz de traducir el dominio solicitado a una dirección IP utilizable para la comunicación en red.

En la consulta *dig ns google.com*, la respuesta mostró varios registros *NS*. Estos registros indican cuáles son los servidores de nombres autorizados para gestionar la información DNS del dominio. La obtención de varios servidores en la respuesta es normal, ya que proporciona redundancia y mejora la disponibilidad del servicio en caso de que alguno de ellos falle o no responda.

Por su parte, la consulta *dig mx gmail.com* devolvió varios registros *MX*, que corresponden a los servidores responsables de recibir el correo electrónico del dominio consultado. Además, junto a cada uno de ellos aparece un valor numérico de prioridad. Este dato resulta importante, ya que permite establecer el orden en el que deben utilizarse los servidores de correo: cuanto menor es el valor, mayor es la prioridad del servidor.

Otro elemento relevante de la salida es el campo *Query time*, que indica el tiempo que ha tardado el servidor en responder a la consulta. En las pruebas realizadas, los tiempos obtenidos fueron reducidos, lo que indica una respuesta rápida y un funcionamiento correcto del servicio DNS en el momento de la comprobación. También aparece el campo *SERVER*, que identifica qué servidor respondió a la petición.

En las primeras consultas, el servidor mostrado fue *127.0.0.53*, correspondiente al resolutor local del sistema. Esto significa que Ubuntu gestionó inicialmente la consulta a través de su propio servicio de resolución DNS local. Sin embargo, en la última prueba se realizó una consulta directa al servidor *8.8.8.8*, que corresponde a un servidor DNS público de Google. Esta comprobación adicional permitió verificar

que también era posible obtener una respuesta correcta directamente desde un servidor DNS externo.

Por tanto, el análisis de los resultados permite concluir que el entorno utilizado en la práctica dispone de resolución DNS operativa, que el comando *dig* funciona correctamente y que tanto las consultas básicas como las consultas específicas de registros DNS devuelven información coherente y útil para tareas de comprobación, diagnóstico y administración de sistemas.

7. Conclusión

A lo largo de esta práctica se ha comprobado que la distribución GNU/Linux utilizada disponía del comando *dig* en sus repositorios y que esta herramienta se encontraba además instalada y accesible en el sistema. También se revisaron sus opciones principales de uso, lo que permitió entender mejor su sintaxis y sus posibilidades antes de aplicarlo a consultas reales de verificación DNS.

Por otra parte, se verificó la disponibilidad de VirtualBox como entorno de virtualización empleado para ejecutar la máquina virtual con GNU/Linux. Aunque la instalación del programa ya se había realizado en prácticas anteriores, se aportó tanto la evidencia del proceso original como capturas actuales que confirman que VirtualBox continúa instalado y operativo en el equipo.

Las consultas realizadas con *dig* permitieron confirmar el correcto funcionamiento del servicio DNS en varios niveles. Se comprobó la resolución básica de nombres de dominio, la obtención de registros de tipo *NS* y *MX*, así como la respuesta directa de un servidor DNS externo. Los resultados obtenidos fueron coherentes en todos los casos y mostraron tiempos de respuesta adecuados, lo que permitió verificar que la resolución DNS funcionaba correctamente en el entorno analizado.

En consecuencia, esta práctica ha resultado útil para aplicar de forma real una herramienta habitual en la administración de sistemas y en el diagnóstico de servicios de red. El comando *dig* permite obtener información precisa sobre la resolución de dominios y constituye un recurso muy valioso para tareas de comprobación, análisis y resolución de incidencias relacionadas con DNS.

8. Bibliografía y recursos

- HolaMundo “*Aprende máquinas virtuales ahora! Curso gratuito desde cero*” - YouTube
https://youtu.be/uiFZUfmFAus?si=IASW_wryNqxEFfeOY
- HolaMundo “*Aprende linux ahora! curso desde cero para principiantes*” - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=L906Kti3gzE>

- Redes Plus “DNS Linux. Instalar y configurar Bind9. Ubuntu” - YouTube
<https://youtu.be/hq8kWcpGUvw?si=bF112Sv9P9mHN144>
- The Wild Transistor “APT en Debian explicado: Instalar, actualizar y limpiar paquetes de forma sencilla.” - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=PQNYGNW3HcM>
- Apuntes personales de la asignatura Sistemas informáticos, elaborados durante el curso anterior.
- Práctica de Sistemas informáticos, realizada el curso anterior, utilizada para recuperar capturas y pasos del proceso de instalación de VirtualBox.
- Apuntes correspondientes a la unidad de Despliegue de Aplicaciones Web.
- Curso de Linux en Udemy utilizado como apoyo complementario.